



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №1
з дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android»
Тема: «ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРУВАННЯ»
Варіант 10

Виконала:

студентка групи ІА-23

Єрмак Д. Р

Перевірив:

Орленко С. П.

Мета роботи: дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набути практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

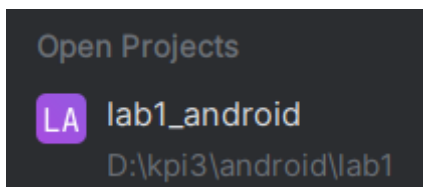
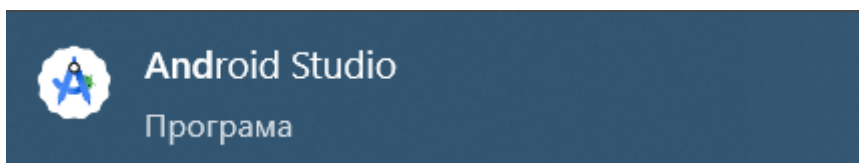
Завдання на лабораторну роботу

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (таблиця) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних.

10.	Вікно містить групу опцій (радіо-батони) для вибору розміру шрифту, текстове поле для введення інформації та кнопки «OK» і «Cancel». Вивести введенний рядок обраним розміром при натисканні на кнопку «OK» у деяке текстове поле та очистити при натисканні кнопки «Cancel».
-----	---

Хід роботи

1. Встановлюємо Android Studio та створюємо проект



2. В класі MainActivity пишемо такий код:

```
package com.example.lab1_android

import android.os.Bundle
import android.util.TypedValue
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.RadioGroup
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AlertDialog
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var inputText: EditText
    private lateinit var outputText: TextView
    private lateinit var fontSizeGroup: RadioGroup
```

```

private lateinit var okButton: Button
private lateinit var cancelButton: Button

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    inputText = findViewById(R.id.inputText)
    outputText = findViewById(R.id.outputText)
    fontSizeGroup = findViewById(R.id.fontSizeGroup)
    okButton = findViewById(R.id.okButton)
    cancelButton = findViewById(R.id.cancelButton)

    if (fontSizeGroup.checkedRadioButtonId == -1) {
        fontSizeGroup.check(R.id.smallFont)
    }

    okButton.setOnClickListener {
        if (inputText.text.toString().isEmpty()) {
            showAlert("Помилка", "Будь ласка, введіть текст")
            return@setOnClickListener
        }

        val fontSize = when (fontSizeGroup.checkedRadioButtonId) {
            R.id.smallFont -> 14f
            R.id.mediumFont -> 18f
            R.id.largeFont -> 22f
            else -> 14f
        }

        outputText.text = inputText.text.toString()
        outputText.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, fontSize)
    }

    cancelButton.setOnClickListener {
        inputText.setText("")
        outputText.text = ""
    }
}

private fun showAlert(title: String, message: String) {
    AlertDialog.Builder(this)
        .setTitle(title)
        .setMessage(message)
        .setPositiveButton("OK") { dialog, _ ->

```

```

        dialog.dismiss()
    }
    .show()
}
}

```

3. В activity_main.xml також додаємо код:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    android:fitsSystemWindows="true">

    <RadioGroup
        android:id="@+id/fontSizeGroup"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="8dp">

        <RadioButton
            android:id="@+id/smallFont"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:minHeight="48dp"
            android:padding="8dp"
            android:text="@string/small_font"
            android:checked="true"/>

        <RadioButton
            android:id="@+id/mediumFont"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:minHeight="48dp"
            android:padding="8dp"
            android:text="@string/medium_font"/>

        <RadioButton
            android:id="@+id/largeFont"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:minHeight="48dp"
            android:padding="8dp"
            android:text="@string/large_font"/>
    
```

```
</RadioGroup>
```

```
<EditText
```

```
    android:id="@+id/inputText"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="16dp"  
    android:minHeight="48dp"  
    android:hint="@string/input_hint"  
    android:inputType="text"/>
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:orientation="horizontal"  
    android:layout_marginTop="16dp"  
    style="?android:attr/buttonBarStyle">
```

```
    <Button
```

```
        android:id="@+id/okButton"  
        android:layout_width="0dp"  
        android:layout_height="wrap_content"  
        android:layout_weight="1"  
        android:text="@string/ok_button"  
        style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"/>
```

```
    <Button
```

```
        android:id="@+id/cancelButton"  
        android:layout_width="0dp"  
        android:layout_height="wrap_content"  
        android:layout_weight="1"  
        android:text="@string/cancel_button"  
        style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"/>
```

```
</LinearLayout>
```

```
<TextView
```

```
    android:id="@+id/outputText"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="16dp"  
    android:minHeight="48dp"  
    android:padding="8dp"  
    android:background="#f0f0f0"/>
```

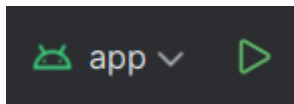
```
</LinearLayout>
```

4. В strings.xml додаємо такий код:

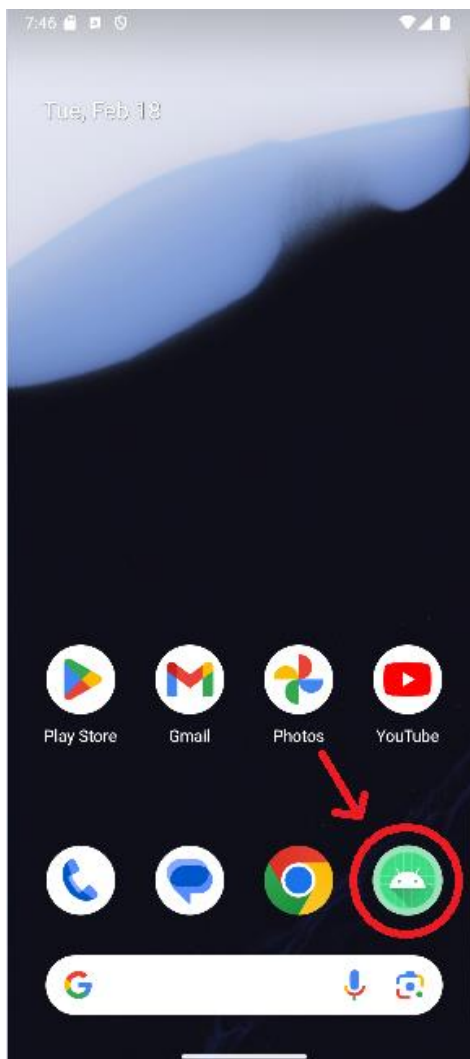
```
<resources>
  <string name="app_name">lab1_android</string>
  <string name="small_font">Малий (14sp)</string>
  <string name="medium_font">Середній (18sp)</string>
  <string name="large_font">Великий (22sp)</string>
  <string name="input_hint">Введіть текст</string>
  <string name="ok_button">OK</string>
  <string name="cancel_button">Cancel</string>
</resources>
```

Середовище розробки Android Studio надає певний емулятор смартфону з ОС Android 15.0, а саме Medium Phone API 35, скористаємось ним для перегляду результату виконання програми.

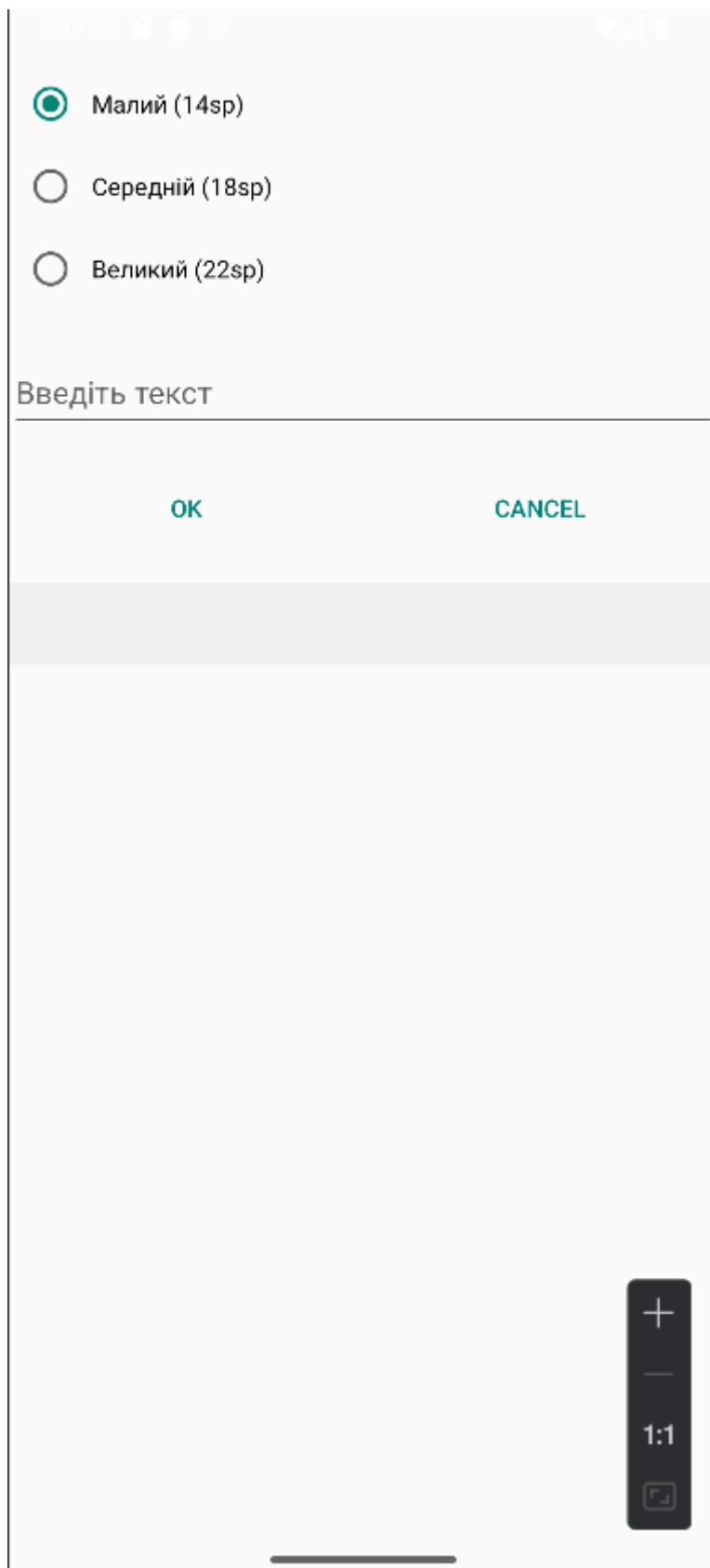
Запускаємо застосунок, чекаємо білд програми, і отримуємо результат:



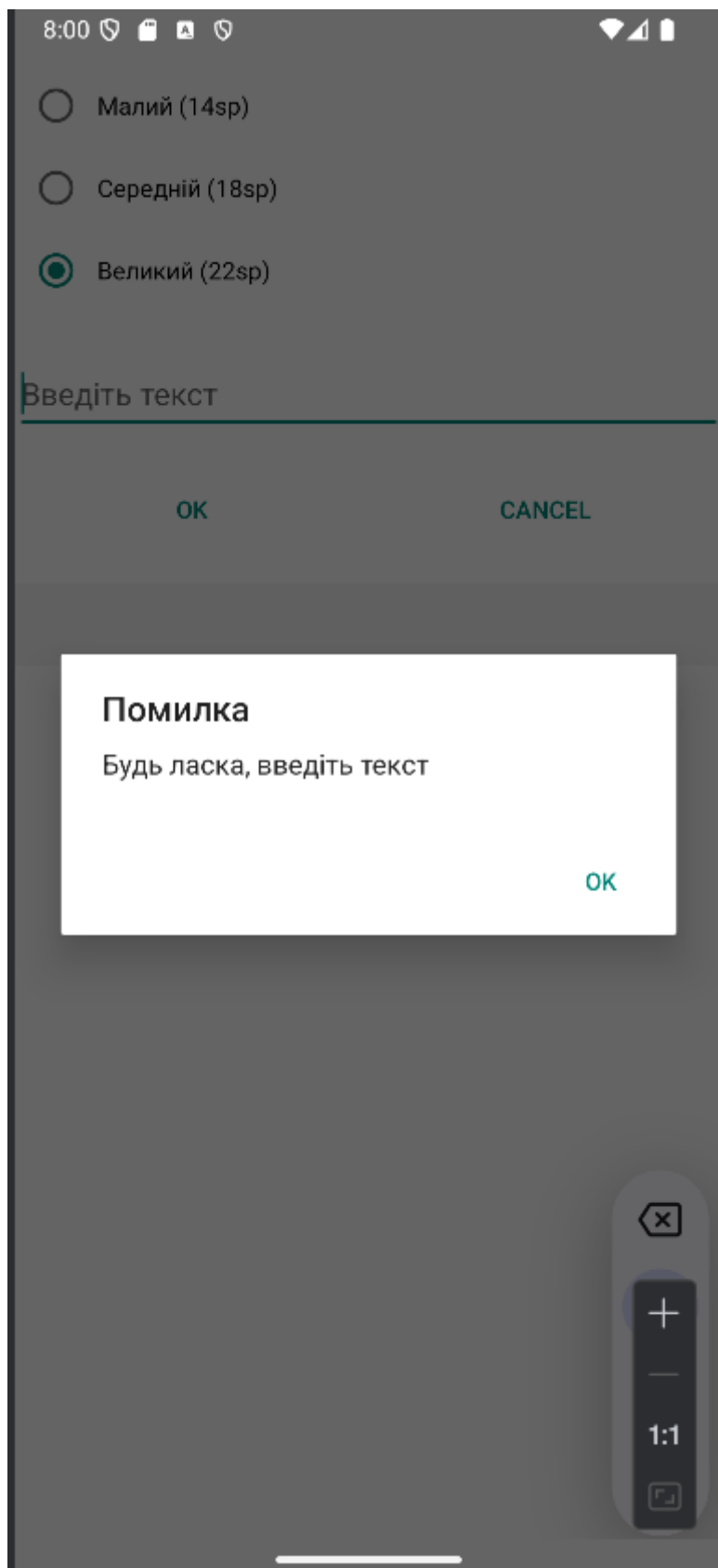
На робочому столі емулятора з'являється іконка програми:



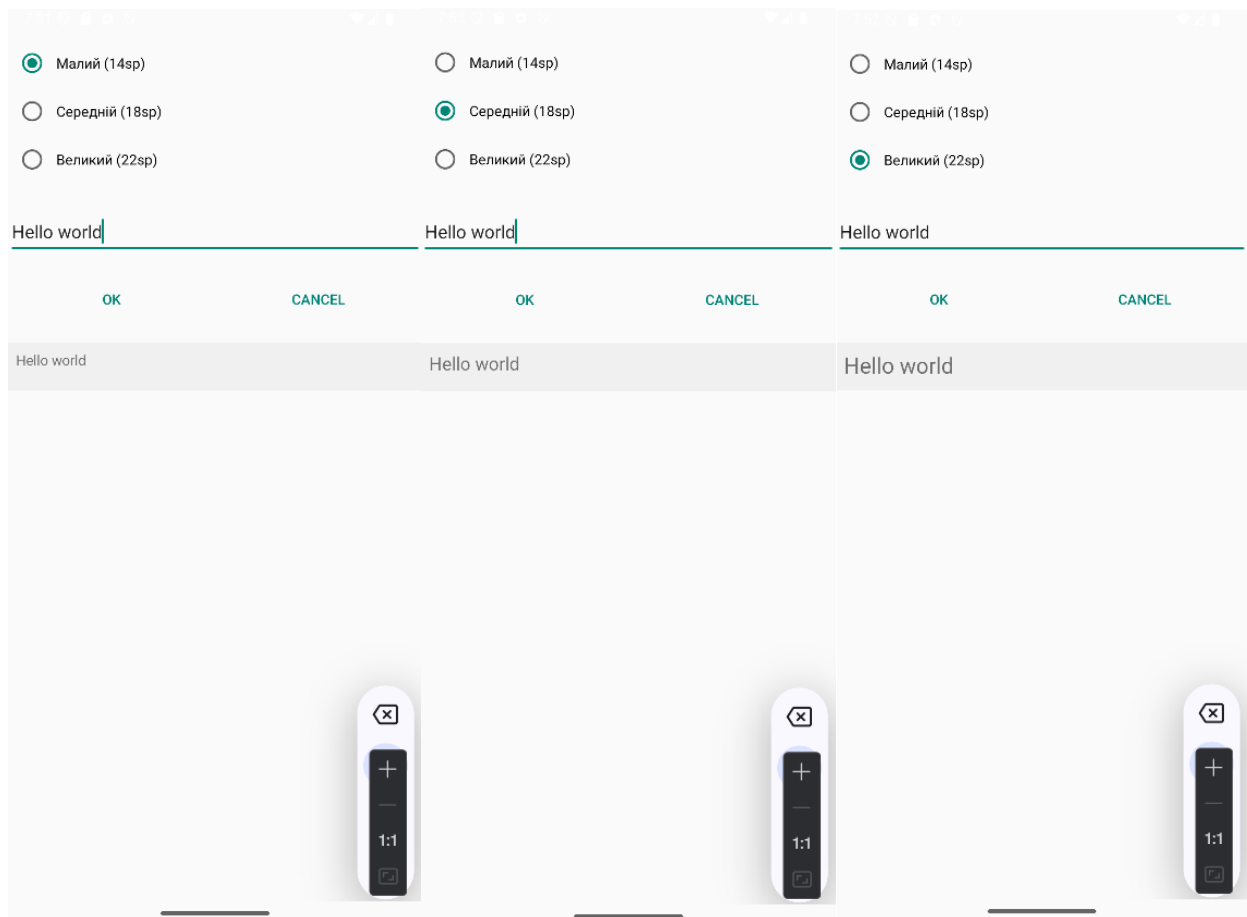
Відкриваємо програму і бачимо нашу робочу програму:



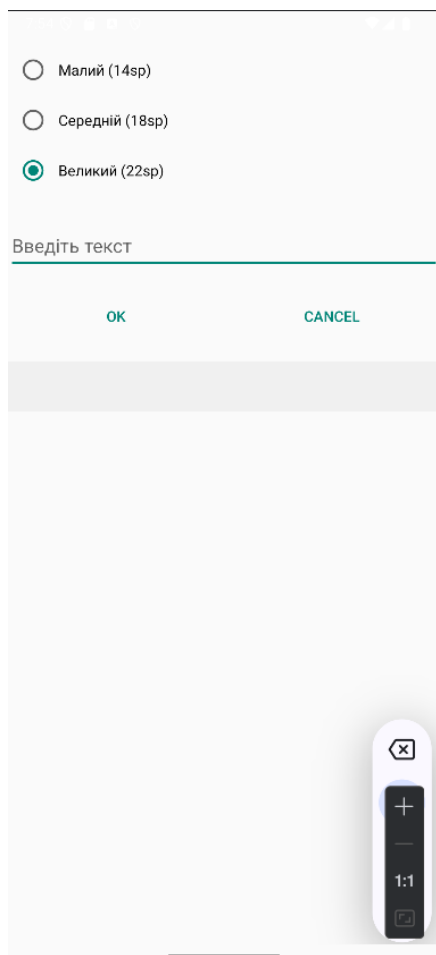
Ми бачимо рядок для введення тексту, кнопки для вибору розміру тексту та кнопки “OK” для підтвердження вибору та “Cancel” для скасування.



Якщо залишити рядок порожнім і натиснути кнопку “OK”, на екран виведеться помилка з повідомленням.



Вводимо текст та обираємо необхідний розмір, в залежності від обраної кнопки виводиться рядок тексту різного розміру.



Після натискання на кнопку “ОК” видаляється рядок тексту та очищається поле для введення.

Отже, застосунок працює відповідно до вимог завдання.

Висновок: У ході виконання даної лабораторної роботи було досліджено створення простого застосунку для виведення тексту з вибором його розміру під платформу Андроїд та набуто практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу.